

Modos Normales en un Sistema de Masas y Resortes

David Alava, David Vásquez, Catherine Bedoya, Jhonatan Jurado

Objetivo:

Comprender cómo varían los modos normales de oscilación en un sistema de masas acopladas al modificar distintos parámetros físicos

Actividad:

1. Análisis de los Modos Normales

- Ajustar el número de masas a $N = 4$ y observar los diferentes modos de oscilación.
- ¿Cómo cambia la forma del movimiento conforme aumenta el número del modo?
- Describir el comportamiento de las masas en el primer y último modo. ¿Cuáles son las principales diferencias?

2. Análisis del efecto de la constante elástica

- Fijar $N = 6$ y seleccionar el primer modo de oscilación.
- Cambiar la constante k a un valor bajo (ejemplo: 0.2) y describir la oscilación. Luego, aumentar k a un valor alto (ejemplo: 1.5) y describir la oscilación.
- En base a lo observado ¿Cómo afecta k la amplitud y la rapidez de las oscilaciones?
- Graficar (a mano con una tabla de datos, Python, de forma aproximada) cómo cambia la rapidez de oscilación en función de k y concluir que tipo de relación hay entre estos dos parámetros.

3. Comparación con un sistema físico real

- Piensa en un sistema físico que pueda comportarse de manera similar (por ejemplo, un conjunto de péndulos acoplados o una cuerda vibrante).
- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambos sistemas?

4. Predicción y comprobación

- Sin ejecutar la simulación, intentar predecir cómo se verán los modos de oscilación para $N = 3$.
- Luego, ejecuta la simulación y compara tu predicción con el resultado real. Explicar los argumentos utilizados en la predicción.